重庆专升本 · 高等数学

三套答案与详细解析

方法判断 • 完整步骤 • 易错提醒 • 建议评分点

建议完成整套卷后再阅读。解析中的评分参考为配套自拟，等价且条件正确的解法可据此自评。

2020年真题主线 • 配套整理日期 2026-10-21

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

模拟卷A·基础巩固·答案速查

题号	参考答案
1	B；$\frac{\sin(3x)}{3}$
2	D；2
3	A；y轴
4	C；$\cos(2x)$
5	B；$2x^2+y^2=6$
6	A；$[0,2)$
7	D；11
8	C；0.7
9	0。
10	$x^2+\cos x$。
11	$\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$。
12	$\frac{2}{5}$。
13	$\frac{1}{2}$。
14	$y'=\frac{-y}{(e^y+x)}$，$e^y+x\neq 0$。
15	$I=\frac{1}{4}$。
16	在 $(1,-2)$ 处极小值为 -5，无其他驻点，无极大值。
17	8π。
18	$y=-2x+3e^x-2$。
19	（1）$\begin{pmatrix}2&-1\\0&1\\2&-1\end{pmatrix}$；（2）$16$。
20	$a\neq 1$ 时唯一解 $z=\frac{b}{(a-1)}, y=2-2z, x=-1+z$； $a=1,b=0$ 时全部解 $(-1,2,0)+t(1,-2,1)$； $a=1,b\neq 0$ 时无解。
21	实数域有且仅有一个实根。

A1 · 4分

当 $x \to 0$ 时，下列与x等价的无穷小是（　）。

A. x^2

B. $\frac{\sin(3x)}{3}$

C. $\sqrt{|x|}$

D. $1-\cos x$

参考答案：B；$\frac{\sin(3x)}{3}$

方法判断

用比值极限而不是只看是否趋零。

完整步骤

1. 利用基本等价式，把候选式除以题设比较对象。
2. $\frac{\sin(3x)}{3}$的比值极限为1，符合等价定义。

逐项判断

- A：与x的比值趋零，为高阶。
- B：正确。$\frac{\sin(3x)}{3}$的比值极限为1，符合等价定义。
- C：与x的比值的绝对值趋于无穷。
- D：与x的比值趋零。

易错提醒：要同时匹配阶数与系数。

A2 · 4分

$f(x)=\min\{x^2,1\}$ 在实数轴上的不可导点个数为（　）。

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

参考答案：D；2

方法判断

解交点后检查实际切换与斜率。

完整步骤

1. 交点为 $x=\pm1$，内部取平方，外部取1。
2. 在-1、1处左右导数分别为0与-2、2与0，所以两点不可导。

逐项判断

- A：两端拼接的斜率均不同。
- B：应检查两个对称交点。

- C：除两个交点外所选分支均光滑。
- D：正确。在-1、1处左右导数分别为0与-2、2与0，所以两点不可导。

易错提醒：相切点不必不可导。

A3 · 4分

平面 $2x+3z-6=0$ 一定平行于（　）。

A. y轴

B. x轴

C. z轴

D. 法向量 $(2,0,3)$ 的方向

参考答案：A；y轴

方法判断

用法向量与给定方向的点积。

完整步骤

1. 法向量为 $(2,0,3)$，与y轴方向点积为0。
2. y轴代入方程得到-6，故不包含于平面而与平面平行。

逐项判断

- A：正确。y轴代入方程得到-6，故不包含于平面而与平面平行。
- B：x轴方向点积为2，非零。
- C：z轴方向点积为3，非零。
- D：法向量方向垂直平面。

易错提醒：方向平行与包含关系需分清。

A4 · 4分

$\Phi(x)=\int_0^x \cos(2t)dt$，则 $\Phi'(x)=$（　）。

A. $2\cos(2x)$

B. $-2\sin(2x)$

C. $\cos(2x)$

D. $\sin(2x)$

参考答案：C；$\cos(2x)$

方法判断

先标上、下限的变化速度。

完整步骤

1. 对上下限分别使用端点值乘端点导数，上限正、下限负。

2. 得到$\cos(2x)$。

逐项判断

- A：上限导数为1，不额外乘2。
- B：这是对被积函数求导。
- C：正确。得到$\cos(2x)$。
- D：积分上限导数应取cos的端点值。

易错提醒：不要再对被积函数本身求导。

A5 · 4分

$y' = \frac{-2x}{y}$，$y(1) = 2$，其特解满足（　）。

A. $x^2 + y^2 = 5$

B. $2x^2 + y^2 = 6$

C. $2x^2 - y^2 = -2$

D. $xy = 2$

参考答案：B；$2x^2 + y^2 = 6$

方法判断

分离变量后积分，再代初值。

完整步骤

1. $y\,dy = -2x\,dx$，积分得 $y^2 + 2x^2 = C$。
2. 代入初值得C=6，局部取正平方根分支。

逐项判断

- A：微分后得到的x系数不符。
- B：正确。代入初值得C=6，局部取正平方根分支。
- C：符号不符，微分后导数方向改变。
- D：双曲线关系不满足该斜率。

易错提醒：不能遗漏分支和原分母。

A6 · 4分

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n}$ 的收敛域为（　）。

A. $[0,2)$

B. $(0,2)$

C. $(0,2]$

D. $[0,2]$

参考答案：A；$[0,2)$

方法判断

半径和端点分两步。

完整步骤

1. 比值极限为 $|x-1|$，开区间为 $(0,2)$。
2. x=0时为交错调和级数，收敛；x=2时为调和级数，发散。

逐项判断

- A：正确。x=0时为交错调和级数，收敛；x=2时为调和级数，发散。
- B：遗漏收敛左端点。
- C：左端点应纳入，右端点不应纳入。
- D：右端点调和发散。

易错提醒：负号与移位会改变哪一个端点为交错级数。

A7 · 4分

某三阶行列式第一行元素为 $1,0,2$，对应代数余子式为 $3,-1,4$，则行列式为（　）。

A. 7　　B. -5

C. -11　　D. 11

参考答案：D；11

方法判断

先确认给的是哪一种余子式。

完整步骤

1. 沿给定行或列展开，元素乘对应代数余子式求和。
2. 计算得 11。

逐项判断

- A：符号或逐项乘积不符合展开式。
- B：符号或逐项乘积不符合展开式。
- C：符号或逐项乘积不符合展开式。
- D：正确。计算得 11。

易错提醒：已带符号的不再重复变号。

A8 · 4分

A、B独立，$P(A)=0.4, P(B)=0.5$，则 $P(A\cup B)=$（　）。

A. 0.9

B. 0.2

C. 0.7

D. 0.1

参考答案：C；0.7

方法判断

把集合事件写清，再代独立性公式。

完整步骤

1. 独立给交集概率 $0.4\cdot 0.5=0.2$。
2. 并集为 $0.4+0.5-0.2=0.7$。

逐项判断

- A：把交集重复计算了一次。
- B：这是同时发生的概率。
- C：正确。并集为 $0.4+0.5-0.2=0.7$。
- D：该值不是并集公式结果。

易错提醒：不要把互斥公式用于独立事件。

A9 · 4分

求 $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\arctan x}{\sqrt{x}}$。

参考答案：0。

方法判断

先用有界性或换元化为零点极限。

完整步骤

1. 分子在 $(\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 中有界，$\dfrac{1}{\sqrt{x}}\to 0$。
2. 由有界乘无穷小，极限为0。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：无穷远不一定需要洛必达。

A10 • 4分

求 $\frac{d}{dx}[\int (x^2+\cos x)dx]$。

参考答案：$x^2+\cos x$。

方法判断

先识别积分符号外是否还有乘积。

完整步骤

1. 不定积分是原被积函数的一族原函数。
2. 求导回到 $x^2+\cos x$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：原函数定义与链式法则不要重复应用。

A11 • 4分

$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

参考答案：$\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$。

方法判断

先求行列式，再用二阶逆公式。

完整步骤

1. $|A|=1\neq 0$，所以可逆。
2. 二阶求逆公式给 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$。
3. 原矩阵乘此矩阵等于E。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：矩阵所有元素与整体分母都要写完整。

A12 • 4分

X取 $0,1,2,3$ 的概率依次为 $0.2,0.3,0.1,0.4$，求 $P(1 \le X < 3)$。

参考答案：$\frac{2}{5}$。

方法判断

先归一化，再筛选取值。

完整步骤

1. 符合条件的取值为1、2。
2. $P = 0.3 + 0.1 = 0.4$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：严格不等式的端点不可算入。

A13 • 8分

求 $\lim_{x \to 0} (\frac{1}{x} - \frac{1}{(e^x - 1)})$。

参考答案：$\frac{1}{2}$。

方法判断

相消后要保留下一阶；可通分后用洛必达。

完整步骤

1. 通分得 $\frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)}$，为0/0型。
2. 分子展开为 $\frac{x^2}{2} + o(x^2)$，分母为 $x^2 + o(x^2)$。
3. 极限为1/2。也可连续使用洛必达。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别相消结构并作有效变形（2分）
> - 保留所需阶数或正确使用洛必达（2分）
> - 主要运算与系数正确（2分）
> - 写出精确极限并复核（2分）

易错提醒：高阶展开必须与最后分母阶数匹配。

A14 • 8分

由 $e^y + xy = 2$ 确定隐函数 $y = y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$。

参考答案：$y' = \frac{-y}{(e^y + x)}$，$e^y + x \neq 0$。

方法判断

逐项求导并集中含y导数的项；指定点可用偏导公式。

完整步骤

1. 原式求导：$e^y y' + y + xy' = 0$。
2. 整理得 $(e^y + x)y' = -y$。
3. 分母非零时得到答案。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 链式与乘积求导正确（2分）
> - 整理含导数项及分母条件（2分）
> - 代点或继续求导步骤正确（2分）
> - 结果完整且满足题目要求（2分）

易错提醒：注意复合函数与乘积中的每个导数。

A15 • 8分

$f(x) = x - I$，其中 $I = \int_0^1 f(t)dt$，求I。

参考答案：$I = \frac{1}{4}$。

方法判断

设常数、积分、移项；临界参数单独讨论。

完整步骤

1. I对x是常数。两侧从0积到1。
2. $I = \frac{1}{2} - I$，故 $2I = \frac{1}{2}$。
3. 得到I=$\frac{1}{4}$；代回函数再积分可复核。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 把固定区间积分设为常数（2分）
> - 两边同区间积分并列代数式（2分）
> - 解常数或讨论临界参数（2分）
> - 写出完整结论及条件（2分）

易错提醒：不可直接除以可能为0的参数系数。

A16 • 8分

求二元函数 $z=x^2-2x+y^2+4y$ 的极值，并说明其他驻点的性质。

参考答案：在 $(1,-2)$ 处极小值为 -5，无其他驻点，无极大值。

方法判断

先解所有驻点，再逐点计算统一记号的判别式。

完整步骤

1. $z_x=2x-2=0$、$z_y=2y+4=0$，只有驻点 $(1,-2)$。
2. $A=2,B=0,C=2$，$\Delta=4>0$ 且A>0，故极小。
3. 代入得值-5；配方 $(x-1)^2+(y+2)^2-5$ 说明也是全局最小。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 一阶偏导正确（2分）
> - 找全驻点（2分）
> - 逐点计算二阶判别式并分类（2分）
> - 写出全部极值点及极值（2分）

易错提醒：别只写极值数值而漏掉位置与鞍点。

A17 • 8分

计算 $\iint_D (x^2+y^2)dxdy$，其中 $D{:}x^2+y^2\le 4$。

参考答案：8π。

方法判断

先配方识别区域，再选择极坐标或平移。

完整步骤

1. 圆心在原点，极坐标范围为 $0\le r\le 2, 0\le\theta\le 2\pi$。
2. 被积函数为r平方，面积元为r乘drdθ。
3. $\int_0^{2\pi}\int_0^2 r^3 drd\theta=2\pi\cdot 4=8\pi$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别区域并选择坐标（2分）
> - 上下限和面积元正确（2分）
> - 内外积分或对称化简正确（2分）
> - 精确结果与必要步骤完整（2分）

易错提醒：面积元因子r不可省；圆环的内边界不为0。

A18 • 8分

曲线过 $(0,1)$，任意点处的切线斜率为 $y+2x$，求曲线方程。

参考答案：$y=-2x+3e^{x}-2$。

方法判断

把斜率翻成导数并标准化；积分因子使左侧成为乘积导数。

完整步骤

1. $y'-y=2x$，初值 $y(0)=1$。积分因子为 e^{-x}。
2. $(e^{-x}y)'=2xe^{-x}$，积分得 $y=Ce^{x}-2x-2$。
3. 由初值C=3，得到答案。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 由斜率和过点条件列方程（2分）
> - 标准化及积分因子正确（2分）
> - 积分求出通解（2分）
> - 用初值确定常数并保留区间（2分）

易错提醒：P(x)的正负与初值均要核对。

A19 • 8分

$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$，$A^{*}$ 为A的伴随矩阵。求（1）$A^{*}B^{T}$；（2）$|2A|$。

参考答案：（1）$\begin{pmatrix}2&-1\\0&1\\2&-1\end{pmatrix}$；（2）16。

方法判断

伴随先转置，矩阵乘法逐行逐列，数乘行列式单独计算。

完整步骤

1. $|A|=2$，由代数余子式构造并转置得 $A^{*}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&1&0\\-2&1&2\end{pmatrix}$。
2. $B^{T}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\2&-1\end{pmatrix}$，尺寸为 3×2，乘积也应为 3×2。
3. 按行乘列得 $A^{*}B^{T}=\begin{pmatrix}2&-1\\0&1\\2&-1\end{pmatrix}$。
4. 三阶数乘规则给 $|2A|=(2)^{3}|A|=16$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 行列式或伴随构造正确（2分）
> - 伴随矩阵与转置正确（2分）
> - 矩阵乘积正确（2分）
> - 数乘行列式的幂次与结果正确（2分）

易错提醒：负数数乘三阶矩阵时幂次保留负号。

A20 • 8分

讨论参数a、b为何值时方程组有解，并求全部解：$\begin{cases} x+y+z=1 \\ y+2z=2 \\ x+2y+(a+2)z=b+3 \end{cases}$。

参考答案：$a\neq 1$ 时唯一解 $z=\frac{b}{(a-1)}, y=2-2z, x=-1+z$；$a=1, b=0$ 时全部解 $(-1,2,0)+t(1,-2,1)$；$a=1, b\neq 0$ 时无解。

方法判断

用无参数主元消元，把参数保留到最后再分类。

完整步骤

1. 用第三式减第一式再减第二式，得 $(a-1)z=b$。
2. 前两式给 $y=2-2z, x=-1+z$。
3. $a\neq 1$ 时先求z再回代，得到唯一解。
4. $a=1$ 时需b=0；此时令z=t给全部解。若b非零则出现矛盾。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 有效消元并保留参数主元（2分）
> - 唯一解分支与回代正确（2分）
> - 奇异分支有解条件完整（2分）
> - 无穷多解参数式或无解条件完整（2分）

易错提醒：不能除以可能为零的参数，也不能用一组特解代替全部解。

A21 • 8分

证明方程 $e^x + x = 2$ 在实数域恰有一个实根。

参考答案：实数域有且仅有一个实根。

方法判断

分为“至少一根”和“至多一根”两部分。

完整步骤

1. 令 $F = e^x + x - 2$，在实数轴连续。
2. F(0)=-1，F(1)=e-1>0，零点定理保证 $(0,1)$ 内至少一根。
3. $F' = e^x + 1 > 0$，故在整个实数轴严格递增，至多一根。
4. 合并存在性与至多性，得恰有一个实根。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 构造函数并明确连续性与定义域（2分）
> - 证明至少一个根（2分）
> - 求导并严格证明单调性（2分）
> - 证明至多一个根并合并结论（2分）

易错提醒：导数符号证唯一之前，还要给连续性与存在性。

模拟卷B·真题匹配·答案速查

题号	参考答案
1	C；$2(1-\cos x)$
2	A；1
3	D；$(2,1,1)$
4	B；$-2x\ln(1+x^4)$
5	C；$x^2-y^2=-3$
6	D；$(-1/2,1/2]$
7	A；-1
8	B；0.12
9	2。
10	$f(2x)$。
11	$\begin{pmatrix}-5 & 2\\ -3 & 1\end{pmatrix}$。
12	$\frac{7}{10}$。
13	$\frac{1}{2}$。
14	$y'=-\frac{ye^{xy}+2x}{xe^{xy}+2y}$，分母非零。
15	$I=\frac{1}{(2e-1)}$。
16	在 $(2,-2)$ 处极小值为 -12；$(\frac{-4}{3},\frac{4}{3})$ 为鞍点；无极大值。
17	$\frac{3\pi}{2}$。
18	$y=-\frac{x}{2}+\frac{e^{2x}}{4}-\frac{1}{4}$。
19	（1）$\begin{pmatrix}-2 & -2\\ 6 & 2\\ -3 & 0\end{pmatrix}$；（2）$-16$。
20	$a\neq 0$ 时 $z=\frac{(b-5)}{a}, y=2-3z, x=-3+7z$； $a=0,b=5$ 时全部解 $(-3,2,0)+t(7,-3,1)$； $a=0,b\neq 5$ 时无解。
21	实数域有且仅有一个实根。

B1 • 4分

当 $x \to 0$ 时，下列与 x^2 等价的无穷小是（　）。

A. $1-\cos x$

B. $\frac{\sin(x^2)}{2}$

C. $2(1-\cos x)$

D. $x\sin(2x)$

参考答案：C；$2(1-\cos x)$

方法判断

用比值极限而不是只看是否趋零。

完整步骤

1. 利用基本等价式，把候选式除以题设比较对象。
2. $2(1-\cos x)$的比值极限为1，符合等价定义。

逐项判断

- A：与 x^2 的比值为1/2。
- B：与 x^2 的比值为1/2。
- C：正确。$2(1-\cos x)$的比值极限为1，符合等价定义。
- D：与 x^2 的比值为2。

易错提醒：要同时匹配阶数与系数。

B2 • 4分

$f(x)=\min\{x^2,(x-2)^2\}$ 在实数轴上的不可导点个数为（　）。

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

参考答案：A；1

方法判断

解交点后检查实际切换与斜率。

完整步骤

1. 两平方相等只得到x=1；x<1时取平方x，x>1时取平移平方。
2. 在1处左右导数为2与-2，只有这一点不可导。

逐项判断

- A：正确。在1处左右导数为2与-2，只有这一点不可导。
- B：交点处斜率2、-2不同。

- C：两个抛物线只在一点相交。
- D：不应把各分支的顶点也计入。

易错提醒：相切点不必不可导。

B3 · 4分

与平面 $x-2z+3=0$ 平行的非零方向向量是（　）。

A. $(1,0,0)$

B. $(0,1,1)$

C. $(1,0,-2)$

D. $(2,1,1)$

参考答案：D；$(2,1,1)$

方法判断

用法向量与给定方向的点积。

完整步骤

1. 法向量为 $(1,0,-2)$。
2. 与 $(2,1,1)$ 的点积为 $2-2=0$，故方向平行。

逐项判断

- A：点积为1，不平行。
- B：点积为-2，不平行。
- C：它本身是法向量，方向垂直平面。
- D：正确。与 $(2,1,1)$ 的点积为 $2-2=0$，故方向平行。

易错提醒：方向平行与包含关系需分清。

B4 · 4分

$\Phi(x)=\int_{x^2}^{1}\ln(1+t^2)dt$，则 $\Phi'(x)=$（　）。

A. $2x\ln(1+x^4)$

B. $-2x\ln(1+x^4)$

C. $-\ln(1+x^4)$

D. $-2x\ln(1+x^2)$

参考答案：B；$-2x\ln(1+x^4)$

方法判断

先标上、下限的变化速度。

完整步骤

1. 对上下限分别使用端点值乘端点导数，上限正、下限负。

2. 得到$-2x\ln(1+x^4)$。

逐项判断

- A：变化的是下限，前面必须为负。
- B：正确。得到$-2x\ln(1+x^4)$。
- C：漏乘下限导数2x。
- D：把t平方代入x平方后应成为x四次方。

易错提醒：不要再对被积函数本身求导。

B5 • 4分

$\frac{dx}{y}=\frac{dy}{x}$，$y(1)=2$，其特解满足（　）。

A. $x^2+y^2=5$

B. $xy=2$

C. $x^2-y^2=-3$

D. $x^2-y^2=3$

参考答案：C；$x^2-y^2=-3$

方法判断

分离变量后积分，再代初值。

完整步骤

1. 交叉相乘得 $x\,dx=y\,dy$，所以 $x^2-y^2=C$。
2. 初值得C=-3，初值附近为 $y=\sqrt{x^2+3}$。

逐项判断

- A：符号是差，不是和。
- B：乘积常数的导数不符合原方程。
- C：正确。初值得C=-3，初值附近为 $y=\sqrt{x^2+3}$。
- D：初值代入左侧为-3。

易错提醒：不能遗漏分支和原分母。

B6 • 4分

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2x)^n}{n}$ 的收敛域为（　）。

A. $[-1/2,1/2)$

B. $[\frac{-1}{2},\frac{1}{2}]$

C. $(\frac{-1}{2},\frac{1}{2})$

D. $(-1/2,1/2]$

参考答案：D；$(-1/2,1/2]$

方法判断

半径和端点分两步。

完整步骤

1. 比值极限为 $2|x|$，开区间为 $(\frac{-1}{2},\frac{1}{2})$。
2. x=-1/2时两负号相消成调和级数，发散；x=1/2时交错调和级数收敛。

逐项判断

- A：左右端点的符号判断反了。
- B：左端点调和发散。
- C：遗漏收敛右端点。
- D：正确。x=-1/2时两负号相消成调和级数，发散；x=1/2时交错调和级数收敛。

易错提醒：负号与移位会改变哪一个端点为交错级数。

B7 · 4分

某三阶行列式第三列元素为 $2,-1,0$，对应代数余子式为 $1,3,-2$，则行列式为（　）。

A. -1

B. 5

C. 1

D. -5

参考答案：A；-1

方法判断

先确认给的是哪一种余子式。

完整步骤

1. 沿给定行或列展开，元素乘对应代数余子式求和。
2. 计算得 -1。

逐项判断

- A：正确。计算得 -1。
- B：符号或逐项乘积不符合展开式。
- C：符号或逐项乘积不符合展开式。
- D：符号或逐项乘积不符合展开式。

易错提醒：已带符号的不再重复变号。

B8 • 4分

A、B独立，$P(A)=0.6, P(B)=0.3$，则 $P(\bar{A}\cap B)=$（　）。

A. 0.18

B. 0.12

C. 0.42

D. 0.9

参考答案：B；0.12

方法判断

把集合事件写清，再代独立性公式。

完整步骤

1. 补A的概率为0.4，且补A与B独立。
2. 交集为 $0.4\cdot 0.3=0.12$。

逐项判断

- A：这是A与B交集的概率。
- B：正确。交集为 $0.4\cdot 0.3=0.12$。
- C：这是A与补B交集的概率。
- D：交集不能大于B的概率。

易错提醒：不要把互斥公式用于独立事件。

B9 • 4分

求 $\lim_{x\to+\infty} x\arctan(\frac{2}{x})$。

参考答案：2。

方法判断

先用有界性或换元化为零点极限。

完整步骤

1. 令u=2/x趋于0，原式为 $2\frac{\arctan u}{u}$。
2. 由反正切基本极限，结果为2。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：无穷远不一定需要洛必达。

B10 • 4分

设f连续，求 $\frac{d}{dx}[\int f(2x)dx]$。

参考答案：$f(2x)$。

方法判断

先识别积分符号外是否还有乘积。

完整步骤

1. 不定积分的积分变量是x；求导按定义回到原被积函数。
2. 结果是 $f(2x)$，没有额外因子2。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：原函数定义与链式法则不要重复应用。

B11 • 4分

$A=\begin{pmatrix}1&-2\\3&-5\end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

参考答案：$\begin{pmatrix}-5&2\\-3&1\end{pmatrix}$。

方法判断

先求行列式，再用二阶逆公式。

完整步骤

1. $|A|=1\neq 0$，所以可逆。
2. 二阶求逆公式给 $A^{-1}=\begin{pmatrix}-5&2\\-3&1\end{pmatrix}$。
3. 原矩阵乘此矩阵等于E。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：矩阵所有元素与整体分母都要写完整。

B12 • 4分

X取 $-2,-1,0,2$ 的概率依次为 $0.1,0.2,0.4,0.3$，求 $P(-1<X\leq 2)$。

参考答案：$\frac{7}{10}$。

方法判断

先归一化，再筛选取值。

完整步骤

1. -1不包含，0、2包含。
2. $P=0.4+0.3=0.7$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：严格不等式的端点不可算入。

B13 • 8分

求 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)$。

参考答案：$\frac{1}{2}$。

方法判断

相消后要保留下一阶；可通分后用洛必达。

完整步骤

1. 通分得 $\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$，为0/0型。
2. 分子为 $\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，分母为 $x^2+o(x^2)$。
3. 极限为1/2，不能只用一阶等价把分子化成0。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别相消结构并作有效变形（2分）
> - 保留所需阶数或正确使用洛必达（2分）
> - 主要运算与系数正确（2分）
> - 写出精确极限并复核（2分）

易错提醒：高阶展开必须与最后分母阶数匹配。

B14 · 8分

由 $e^{xy}+x^2+y^2=3$ 确定隐函数，求 $\frac{dy}{dx}$。

参考答案：$y'=-\frac{ye^{xy}+2x}{xe^{xy}+2y}$，分母非零。

方法判断

逐项求导并集中含y导数的项；指定点可用偏导公式。

完整步骤

1. 对指数内部xy使用乘积法则：$e^{xy}(y+xy')+2x+2yy'=0$。
2. 合并导数项：$(xe^{xy}+2y)y'=-(ye^{xy}+2x)$。
3. 在非零分母范围内得到所列导数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 链式与乘积求导正确（2分）
> - 整理含导数项及分母条件（2分）
> - 代点或继续求导步骤正确（2分）
> - 结果完整且满足题目要求（2分）

易错提醒：注意复合函数与乘积中的每个导数。

B15 · 8分

$f(x)=\ln x-2I$，其中 $I=\int_1^e f(t)dt$，求I。

参考答案：$I=\frac{1}{(2e-1)}$。

方法判断

设常数、积分、移项；临界参数单独讨论。

完整步骤

1. $\int_1^e \ln x\,dx=[x\ln x-x]_1^e=1$。
2. 常数项积分为 $-2(e-1)I$，故 $I=1-2(e-1)I$。
3. 移项得到 $(2e-1)I=1$，系数非零，得所列结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 把固定区间积分设为常数（2分）
> - 两边同区间积分并列代数式（2分）
> - 解常数或讨论临界参数（2分）
> - 写出完整结论及条件（2分）

易错提醒：不可直接除以可能为0的参数系数。

B16 • 8分

求二元函数 $z=x^2+2xy-y^3+8y$ 的极值，并说明其他驻点的性质。

参考答案：在 $(2,-2)$ 处极小值为 -12；$(\frac{-4}{3},\frac{4}{3})$ 为鞍点；无极大值。

方法判断

先解所有驻点，再逐点计算统一记号的判别式。

完整步骤

1. $z_x=2x+2y=0$，得x=−y；代入 $z_y=-3y^2+2x+8=0$。
2. $3y^2+2y-8=0$，得y=−2、$\frac{4}{3}$，列出两个驻点。
3. $A=2,B=2,C=-6y$，故 $\Delta=-12y-4$。
4. 在y=−2处判别式20>0，极小值−12；在y=4/3处判别式−20<0，故鞍点。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 一阶偏导正确（2分）
> - 找全驻点（2分）
> - 逐点计算二阶判别式并分类（2分）
> - 写出全部极值点及极值（2分）

易错提醒：别只写极值数值而漏掉位置与鞍点。

B17 • 8分

计算 $\iint_D(x^2+y^2)dxdy$，其中 $D{:}x^2+y^2\le 2x$。

参考答案：$\frac{3\pi}{2}$。

方法判断

先配方识别区域，再选择极坐标或平移。

完整步骤

1. 配方为 $(x-1)^2+y^2\le 1$；用原点极坐标时 $0\le r\le 2\cos\theta$，$\frac{-\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。
2. 积分为 $\int_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{2\cos\theta}r^3drd\theta=4\int_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta d\theta$。
3. $\cos^4\theta$ 在该区间积分为 $3\frac{\pi}{8}$，结果为 $3\frac{\pi}{2}$。
4. 平移法复核：中心半径平方积分 π /2加圆盘面积 π 。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别区域并选择坐标（2分）
> - 上下限和面积元正确（2分）
> - 内外积分或对称化简正确（2分）
> - 精确结果与必要步骤完整（2分）

易错提醒：面积元因子r不可省；圆环的内边界不为0。

B18 • 8分

曲线过原点，任意点处切线斜率为 $2y+x$，求曲线方程。

参考答案：$y=-\frac{x}{2}+\frac{e^{2x}}{4}-\frac{1}{4}$。

方法判断

把斜率翻成导数并标准化；积分因子使左侧成为乘积导数。

完整步骤

1. $y'-2y=x$，$y(0)=0$，积分因子为 e^{-2x}。
2. $(e^{-2x}y)'=xe^{-2x}$，积分得 $y=Ce^{2x}-\frac{x}{2}-\frac{1}{4}$。
3. 由初值C=$\frac{1}{4}$，整理得所列结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 由斜率和过点条件列方程（2分）
> - 标准化及积分因子正确（2分）
> - 积分求出通解（2分）
> - 用初值确定常数并保留区间（2分）

易错提醒：P(x)的正负与初值均要核对。

B19 • 8分

$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$，$A^*$ 为A的伴随矩阵。求（1）A^*B^T；（2）$|-2A|$。

参考答案：（1）$\begin{pmatrix}-2&-2\\6&2\\-3&0\end{pmatrix}$；（2）$-16$。

方法判断

伴随先转置，矩阵乘法逐行逐列，数乘行列式单独计算。

完整步骤

1. $|A|=2$，由代数余子式构造并转置得 $A^{*}=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&4&0\\1&-2&1\end{pmatrix}$。
2. $B^{T}=\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\0&1\end{pmatrix}$，尺寸为 3×2，乘积也应为 3×2。
3. 按行乘列得 $A^{*}B^{T}=\begin{pmatrix}-2&-2\\6&2\\-3&0\end{pmatrix}$。
4. 三阶数乘规则给 $|-2A|=(-2)^{3}|A|=-16$。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 行列式或伴随构造正确（2分）
> - 伴随矩阵与转置正确（2分）
> - 矩阵乘积正确（2分）
> - 数乘行列式的幂次与结果正确（2分）

易错提醒：负数数乘三阶矩阵时幂次保留负号。

B20 · 8分

讨论参数a、b并求全部解：$\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 2x+5y+z=4 \\ 3x+7y+az=b \end{cases}$ 。

参考答案：$a\neq 0$ 时 $z=\frac{(b-5)}{a}, y=2-3z, x=-3+7z$；$a=0, b=5$ 时全部解 $(-3,2,0)+t(7,-3,1)$；$a=0, b\neq 5$ 时无解。

方法判断

用无参数主元消元，把参数保留到最后再分类。

完整步骤

1. 第二式减第一式2倍得 $y+3z=2$，由此回代得 $x=-3+7z$。
2. 第三式减第一式与第二式之和，得 $az=b-5$。
3. a非零时求z后回代，得到唯一解。
4. a=0时需b=5才相容，令z=t；否则无解。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 有效消元并保留参数主元（2分）
> - 唯一解分支与回代正确（2分）
> - 奇异分支有解条件完整（2分）
> - 无穷多解参数式或无解条件完整（2分）

易错提醒：不能除以可能为零的参数，也不能用一组特解代替全部解。

B21 • 8分

证明方程 $\ln(1+x^2)=2x-2$ 在实数域恰有一个实根。

参考答案：实数域有且仅有一个实根。

方法判断

分为“至少一根”和“至多一根”两部分。

完整步骤

1. 令 $F=\ln(1+x^2)-2x+2$，在实数轴连续。
2. 无穷远极限分别为正无穷与负无穷，可选有限异号端点，故至少一根。
3. $F'=\frac{2x}{(1+x^2)}-2=-2\frac{(x^2-x+1)}{(1+x^2)}<0$，因为 $x^2-x+1=(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}>0$。
4. 故F严格递减、至多一根；合并结论即唯一。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 构造函数并明确连续性与定义域（2分）
> - 证明至少一个根（2分）
> - 求导并严格证明单调性（2分）
> - 证明至多一个根并合并结论（2分）

易错提醒：导数符号证唯一之前，还要给连续性与存在性。

模拟卷C·综合拔高·答案速查

题号	参考答案
1	D；$\ln(1+\sin^2 x)$
2	B；$x=-1,1$
3	C；0
4	A；$2e^{4x^2}-e^{x^2}$
5	D；$y=\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{x^2}{2})$
6	B；$[-1,3]$
7	C；3
8	A；0.6
9	$\frac{1}{2}$。
10	$\int_0^x e^{-t^2}dt+xe^{-x^2}$。
11	$\begin{pmatrix}2a+1 & -a\\ -2 & 1\end{pmatrix}$。
12	$\frac{1}{2}$。
13	$-\frac{1}{12}$。
14	$y'=\frac{1}{2}$，$y''=\frac{1}{2}$。
15	$a\neq\sqrt{2}$ 时存在唯一对应函数，$I=\frac{2a^3}{3(2-a^2)}$；$a=\sqrt{2}$ 时不存在。
16	在 $(\frac{-1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})$、$(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{-1}{\sqrt{2}})$ 处均有极小值 $\frac{-1}{4}$；原点是鞍点；无极大值。
17	$\frac{21\pi}{2}$。
18	$y=\frac{3(x+1)^3}{5}+\frac{2}{5(x+1)^2}$。（$x>-1$。）
19	（1）$\begin{pmatrix}a+2 & 0\\ -1 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}$；（2）$54$。

题号	参考答案
20	① $a \notin \{0,1,-1\}$：$y=0, z=\frac{(b-1)}{(a^2-1)}, x=1-z$；② a=0：任意b均有解，$(x,y,z)=(b-t,t,1-b)$；③ a=±1且b=1：$(x,y,z)=(1-t,0,t)$；④ a=±1且b≠1：无解。各t任意实数。
21	实数域有且仅有一个实根。

C1 • 4分

当 $x \to 0$ 时，下列与 x^2 等价的无穷小是（　）。

A. $\ln(1+x^4)$

B. $\sin x$

C. $1-\cos x$

D. $\ln(1+\sin^2 x)$

参考答案：D；$\ln(1+\sin^2 x)$

方法判断

用比值极限而不是只看是否趋零。

完整步骤

1. 利用基本等价式，把候选式除以题设比较对象。
2. $\ln(1+\sin^2 x)$的比值极限为1，符合等价定义。

逐项判断

- A：主项为 x^4，比值趋零。
- B：主项为x，除以平方不趋于1。
- C：主系数为1/2，不是1。
- D：正确。$\ln(1+\sin^2 x)$的比值极限为1，符合等价定义。

易错提醒：要同时匹配阶数与系数。

C2 • 4分

$f(x)=\min\{x^2, x^4\}$ 的全部不可导点是（　）。

A. $x=0$

B. $x=-1,1$

C. $x=-1,0,1$

D. 没有不可导点

参考答案：B；$x=-1,1$

方法判断

解交点后检查实际切换与斜率。

完整步骤

1. 交点为-1、0、1。$|x| < 1$ 时取四次方，外部取平方。
2. 在0附近同取四次方，故0可导；在±1处两分支斜率不同。
3. 全部不可导点只有-1、1。

逐项判断

- A：0附近实际选同一光滑分支。
- B：正确。全部不可导点只有-1、1。
- C：0虽为交点，但没有尖角。
- D：±1处左右斜率不一致。

易错提醒：相切点不必不可导。

C3 • 4分

平面 $\alpha x + (\alpha - 1)y + 2z + 1 = 0$ 与x轴平行，则 $\alpha =$（　）。

A. 1　　B. -1

C. 0　　D. 2

参考答案：C；0

方法判断

用法向量与给定方向的点积。

完整步骤

1. 与x轴方向点积就是系数α，平行要求α=0。
2. 此时常数项为1，x轴不落在平面中，所以确为平行。

逐项判断

- A：x系数不为0。
- B：x系数不为0。
- C：正确。此时常数项为1，x轴不落在平面中，所以确为平行。
- D：x系数不为0。

易错提醒：方向平行与包含关系需分清。

C4 · 4分

$\Phi(x)=\int_x^{2x} e^{t^2}dt$，则 $\Phi'(x)=$（　）。

A. $2e^{4x^2}-e^{x^2}$

B. $e^{4x^2}-e^{x^2}$

C. $2e^{4x^2}+e^{x^2}$

D. $4xe^{4x^2}-2xe^{x^2}$

参考答案：A；$2e^{4x^2}-e^{x^2}$

方法判断

先标上、下限的变化速度。

完整步骤

1. 对上下限分别使用端点值乘端点导数，上限正、下限负。
2. 得到$2e^{4x^2}-e^{x^2}$。

逐项判断

- A：正确。得到$2e^{4x^2}-e^{x^2}$。
- B：漏乘上限导数2。
- C：下限贡献取负。
- D：把端点函数又多求了一次导数。

易错提醒：不要再对被积函数本身求导。

C5 · 4分

$y'=-x(1+y^2)$，$y(0)=1$，初值附近的特解是（　）。

A. $y=\tan(\frac{\pi}{4}-x^2)$

B. $y=\tan(1-\frac{x^2}{2})$

C. $y=e^{\frac{-x^2}{2}}$

D. $y=\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{x^2}{2})$

参考答案：D；$y=\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{x^2}{2})$

方法判断

分离变量后积分，再代初值。

完整步骤

1. $\frac{dy}{(1+y^2)}=-x\,dx$，得 $\arctan y=\frac{-x^2}{2}+C$。
2. 初值得C=π/4，取初值附近无正切极点的区间。

逐项判断

- A：对x平方求导时系数差一倍。

- B：初值代入得到tan1，而不是1。
- C：指数函数不满足1加y平方的结构。
- D：正确。初值得C=π/4，取初值附近无正切极点的区间。

易错提醒：不能遗漏分支和原分母。

C6 · 4分

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{[n(n+1)2^n]}$ 的收敛域为（　）。

A. $(-1,3)$

B. $[-1,3]$

C. $[-1,3)$

D. $(-1,3]$

参考答案：B；$[-1,3]$

方法判断

半径和端点分两步。

完整步骤

1. 比值极限为 $\frac{|x-1|}{2}$，开区间为 $(-1,3)$。
2. 两端点绝对值均为 $\frac{1}{[n(n+1)]}=\frac{1}{n}-\frac{1}{(n+1)}$，绝对收敛，故两端均纳入。

逐项判断

- A：两个端点都可以加入。
- B：正确。两端点绝对值均为 $\frac{1}{[n(n+1)]}=\frac{1}{n}-\frac{1}{(n+1)}$，绝对收敛，故两端均纳入。
- C：右端点也绝对收敛。
- D：左端点也绝对收敛。

易错提醒：负号与移位会改变哪一个端点为交错级数。

C7 · 4分

某三阶行列式第二行元素为 $2,1,-1$，对应余子式（未带符号）为 $2,3,4$，则行列式为（　）。

A. -3

B. 11

C. 3

D. -5

参考答案：C；3

方法判断

先确认给的是哪一种余子式。

完整步骤

1. 先按棋盘符号把第二行余子式变成代数余子式 $-2,3,-4$。
2. 沿给定行或列展开，元素乘对应代数余子式求和。
3. 计算得 3。

逐项判断

- A：符号或逐项乘积不符合展开式。
- B：符号或逐项乘积不符合展开式。
- C：正确。计算得 3。
- D：符号或逐项乘积不符合展开式。

易错提醒：已带符号的不再重复变号。

C8 • 4分

A、B独立，$P(B)=0.5, P(A\cup B)=0.8$，则 $P(A)=$（　）。

A. 0.6　　B. 0.3

C. 0.4　　D. 0.8

参考答案：A；0.6

方法判断

把集合事件写清，再代独立性公式。

完整步骤

1. 设P(A)=p，由并集公式得 $p+0.5-0.5p=0.8$。
2. 解得p=0.6。

逐项判断

- A：正确。解得p=0.6。
- B：只做减法漏掉独立交集。
- C：未满足并集等式。
- D：代入并集公式得到0.9。

易错提醒：不要把互斥公式用于独立事件。

C9 • 4分

求 $\lim_{x\to+\infty} x[\frac{\pi}{2}-\arctan(2x)]$。

参考答案：$\frac{1}{2}$。

方法判断

先用有界性或换元化为零点极限。

完整步骤

1. x>0时 $\frac{\pi}{2}-\arctan(2x)=\arctan[\frac{1}{(2x)}]$。
2. 令u=1/(2x)，原式为 $\frac{\arctan u}{(2u)}$，结果为1/2。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：无穷远不一定需要洛必达。

C10 • 4分

求 $\frac{d}{dx}[x\int_0^x e^{-t^2}dt]$。

参考答案：$\int_0^x e^{-t^2}dt+xe^{-x^2}$。

方法判断

先识别积分符号外是否还有乘积。

完整步骤

1. 把x与积分上限函数视作两个因子，使用乘积法则。
2. 积分上限函数导数为 e^{-x^2}，故得所列答案。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：原函数定义与链式法则不要重复应用。

C11 • 4分

$A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 2 & 2a+1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}。（参数a为任意实数。）

参考答案：$\begin{pmatrix}2a+1 & -a\\ -2 & 1\end{pmatrix}$。

方法判断

先求行列式，再用二阶逆公式。

完整步骤

1. $|A| = 1 \neq 0$，所以可逆。
2. 二阶求逆公式给 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$。
3. 原矩阵乘此矩阵等于E。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：矩阵所有元素与整体分母都要写完整。

C12 • 4分

X取 $-1,0,1,2$ 的概率依次为 $k,2k,3k,4k$，求 $P(0 \leq X < 2)$。

参考答案：$\frac{1}{2}$。

方法判断

先归一化，再筛选取值。

完整步骤

1. 由 $10k = 1$ 得k=0.1，非负性满足。
2. 事件包含0、1，故 $P = 2k + 3k = 0.5$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果、符号和必要条件完整正确（4分）

易错提醒：严格不等式的端点不可算入。

C13 • 8分

求 $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x}[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} - \frac{1}{2}]$。

参考答案：$-\frac{1}{12}$。

方法判断

相消后要保留下一阶；可通分后用洛必达。

完整步骤

1. $\ln(1+x) = x(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2))$。

2. 取倒数并保留到一次项：$\frac{1}{\ln(1+x)}=\frac{1}{x}+\frac{1}{2}-\frac{x}{12}+o(x)$。
3. 减去前两项后为 $\frac{-x}{12}+o(x)$，再除以x得 $\frac{-1}{12}$。
4. 另一核验路径：通分成 $\frac{[2x-(2+x)\ln(1+x)]}{[2x^2\ln(1+x)]}$，分子、分母三阶主项分别为 $\frac{-x^3}{6}$、$2x^3$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别相消结构并作有效变形（2分）
> - 保留所需阶数或正确使用洛必达（2分）
> - 主要运算与系数正确（2分）
> - 写出精确极限并复核（2分）

易错提醒：高阶展开必须与最后分母阶数匹配。

C14 • 8分

隐函数满足 $\ln(1+y^2)+xy=x^2+\ln 2$，求 $(1,1)$ 处 y' 和 y''。

参考答案：$y'=\frac{1}{2}$，$y''=\frac{1}{2}$。

方法判断

逐项求导并集中含y导数的项；指定点可用偏导公式。

完整步骤

1. 该点满足原式。令 $F=\ln(1+y^2)+xy-x^2-\ln 2$，在该点 $F_y=2\neq 0$。
2. $F_x=y-2x$，$F_y=x+\frac{2y}{(1+y^2)}$，故该点 $y'=\frac{-F_x}{F_y}=\frac{1}{2}$。
3. $F_{xx}=-2$，$F_{xy}=1$，$F_{yy}=2\frac{(1-y^2)}{(1+y^2)^2}$，在该点最后一项为0。
4. $y''=-\frac{[F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2]}{F_y}=\frac{1}{2}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 链式与乘积求导正确（2分）
> - 整理含导数项及分母条件（2分）
> - 代点或继续求导步骤正确（2分）
> - 结果完整且满足题目要求（2分）

易错提醒：注意复合函数与乘积中的每个导数。

C15 • 8分

参数 $a>0$，$f(x)=xI+x^2$，$I=\int_0^a f(t)dt$。讨论是否存在这样的函数，并在存在时求I。

参考答案：$a\neq\sqrt{2}$ 时存在唯一对应函数，$I=\frac{2a^3}{3(2-a^2)}$；$a=\sqrt{2}$ 时不存在。

方法判断

设常数、积分、移项；临界参数单独讨论。

完整步骤

1. 对固定a，I是常数。两侧积分得 $I=(\frac{a^2}{2})I+\frac{a^3}{3}$。
2. 所以 $(1-\frac{a^2}{2})I=\frac{a^3}{3}$。
3. $a\neq\sqrt{2}$ 时解得所列I，把它代回f即可构造函数并验证积分。
4. $a=\sqrt{2}$ 时左侧为0，右侧正数，关系矛盾，故不存在。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 把固定区间积分设为常数（2分）
> - 两边同区间积分并列代数式（2分）
> - 解常数或讨论临界参数（2分）
> - 写出完整结论及条件（2分）

易错提醒：不可直接除以可能为0的参数系数。

C16 • 8分

求二元函数 $z=x^2+2xy+y^4$ 的极值，并说明其他驻点的性质。

参考答案：在 $(\frac{-1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})$、$(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{-1}{\sqrt{2}})$ 处均有极小值 $\frac{-1}{4}$；原点是鞍点；无极大值。

方法判断

先解所有驻点，再逐点计算统一记号的判别式。

完整步骤

1. $z_x=2x+2y=0$ 给x=-y；$z_y=2x+4y^3=0$ 给 $2y(2y^2-1)=0$。
2. 驻点为原点及 $y=\frac{\pm1}{\sqrt{2}},x=-y$ 的两个点。
3. $A=2,B=2,C=12y^2$，$\Delta=24y^2-4$。原点处为-4，故鞍点。
4. 另两点处判别式8>0、A>0，代入值均为$-\frac{1}{4}$。
5. 配方 $z=(x+y)^2+(y^2-\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}$ 可复核，两个极小也是全局最小。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 一阶偏导正确（2分）
> - 找全驻点（2分）
> - 逐点计算二阶判别式并分类（2分）
> - 写出全部极值点及极值（2分）

易错提醒：别只写极值数值而漏掉位置与鞍点。

C17 · 8分

计算 $\iint_D (x^2+y^2)dxdy$，其中 $D{:}1 \le (x-1)^2+y^2 \le 4$。

参考答案：$\frac{21\pi}{2}$。

方法判断

先配方识别区域，再选择极坐标或平移。

完整步骤

1. 令u=x−1、v=y，区域成为 $1 \le u^2+v^2 \le 4$ 的圆环。
2. 被积函数为 u^2+v^2+2u+1；奇函数项2u在圆环上积分为0。
3. 用平移极坐标得到 $\int_0^{2\pi}\int_1^2 (r^2+1)r\,drd\theta$。
4. 径向积分为 $\frac{(16-1)}{4}+\frac{(4-1)}{2}=\frac{21}{4}$，再乘2 π 得到 $21\frac{\pi}{2}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别区域并选择坐标（2分）
> - 上下限和面积元正确（2分）
> - 内外积分或对称化简正确（2分）
> - 精确结果与必要步骤完整（2分）

易错提醒：面积元因子r不可省；圆环的内边界不为0。

C18 · 8分

曲线过 $(0,1)$，在 $x>-1$ 上任意点处切线斜率为 $3(x+1)^2-\frac{2y}{(x+1)}$，求曲线方程。

参考答案：$y=\frac{3(x+1)^3}{5}+\frac{2}{5(x+1)^2}$。（$x>-1$。）

方法判断

把斜率翻成导数并标准化；积分因子使左侧成为乘积导数。

完整步骤

1. $y'+[\frac{2}{(x+1)}]y=3(x+1)^2$，在x>−1上积分因子为 $(x+1)^2$。
2. $[(x+1)^2y]'=3(x+1)^4$。
3. 积分后 $y=3\frac{(x+1)^3}{5}+\frac{C}{(x+1)^2}$。
4. 由初值C=$\frac{2}{5}$，得到答案；保持区间x>−1。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 由斜率和过点条件列方程（2分）
> - 标准化及积分因子正确（2分）
> - 积分求出通解（2分）
> - 用初值确定常数并保留区间（2分）

易错提醒：P(x)的正负与初值均要核对。

C19 • 8分

$A=\begin{pmatrix}1&a&0\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，$A^*$ 为A的伴随矩阵。求（1）A^*B^T；（2）$|3A|$。（a为任意实数。）

参考答案：（1）$\begin{pmatrix}a+2&0\\-1&0\\1&2\end{pmatrix}$；（2）$54$。

方法判断

伴随先转置，矩阵乘法逐行逐列，数乘行列式单独计算。

完整步骤

1. $|A|=2$，由代数余子式构造并转置得 $A^*=\begin{pmatrix}2&-2a&a\\0&2&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$。
2. $B^T=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&2\end{pmatrix}$，尺寸为 3×2，乘积也应为 3×2。
3. 按行乘列得 $A^*B^T=\begin{pmatrix}a+2&0\\-1&0\\1&2\end{pmatrix}$。
4. 三阶数乘规则给 $|3A|=(3)^3|A|=54$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 行列式或伴随构造正确（2分）
> - 伴随矩阵与转置正确（2分）
> - 矩阵乘积正确（2分）
> - 数乘行列式的幂次与结果正确（2分）

易错提醒：负数数乘三阶矩阵时幂次保留负号。

C20 · 8分

讨论实参数a、b并求全部解：$\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+(a+2)y+2z=2 \\ x+y+a^2z=b \end{cases}$。

参考答案：① $a\notin\{0,1,-1\}$：$y=0, z=\frac{(b-1)}{(a^2-1)}, x=1-z$；② a=0：任意b均有解，$(x,y,z)=(b-t,t,1-b)$；③ a=±1且b=1：$(x,y,z)=(1-t,0,t)$；④ a=±1且b≠1：无解。各t任意实数。

方法判断

用无参数主元消元，把参数保留到最后再分类。

完整步骤

1. 第二式减第一式2倍，得ay=0；第三式减第一式，得 $(a^2-1)z=b-1$。
2. 若 $a\notin\{0,1,-1\}$，两个系数都非零，得到y=0与所列z，再用第一式求x。
3. a=0时第二个简化式给z=1−b，而y自由，故x=b−y；对任何b相容。
4. a=±1时ay=0迫使y=0，另一式为0=b−1。b=1时令z=t；否则无解。
5. 全部分支已覆盖实参数，没有同时遗漏a为0或±1的情况。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 有效消元并保留参数主元（2分）
> - 唯一解分支与回代正确（2分）
> - 奇异分支有解条件完整（2分）
> - 无穷多解参数式或无解条件完整（2分）

易错提醒：不能除以可能为零的参数，也不能用一组特解代替全部解。

C21 • 8分

证明方程 $\ln(1+x^2)+\arctan x=2x-1$ 在实数域恰有一个实根。

参考答案：实数域有且仅有一个实根。

方法判断

分为“至少一根”和“至多一根”两部分。

完整步骤

1. 令 $F=\ln(1+x^2)+\arctan x-2x+1$，在实数轴连续。
2. 反正切有界、对数相对线性增长可忽略，故负无穷处F趋正无穷，正无穷处趋负无穷，至少一根。
3. $F'=\frac{(2x+1)}{(1+x^2)}-2=-\frac{(2x^2-2x+1)}{(1+x^2)}$。
4. 分子 $2x^2-2x+1=2(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{2}>0$，故导数处处负，严格递减。
5. 严格递减保证至多一根，与存在性合并得到唯一根；无需求其小数值。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 构造函数并明确连续性与定义域（2分）
> - 证明至少一个根（2分）
> - 求导并严格证明单调性（2分）
> - 证明至多一个根并合并结论（2分）

易错提醒：导数符号证唯一之前，还要给连续性与存在性。